ARTHUR OUDEYER



Paris PSL, M2 IASD

@ arthur.oudeyerpro@gmail.com | Webpage | Linkedin | Toulouse, FRANCE

MON PROJET

Actuellement en M2 IA et Science des données (IASD, Paris PSL) en parallèle de mon cursus ingénieur à l'ISAE-Supaero (Toulouse), Je me dirige vers la recherche en *informatique, intelligence artificielle,* et leurs impacts en physique, biologie et technologie.

EXPERIENCE

RITMO Université d'Oslo - ***Mars à Juillet 2026 - Stage Recherche***
Etude des **VLMs** comme modèle de récompense sur les algorithmes génétiques de qualité-diversité dans la **recherche de morphologies et de mouvements robotiques, supervisé par** *Kyrre Glette*. (Paper)
Artificial Intelligence - Robotic - Morphology & Motion - Optimization

Sabena technics - ***Juin-Juillet 2025 - Stage Ouvrier***
Assistance technique sur A300-600 ST sur piste

Valemo - ***Juin 2021 - Observation***
Installation et Gestion de **Parcs Eoliens et Photovoltaïques**, Centre de contrôle, découverte de la gestion d'un réseau d'énergie

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse - ***Juin 2021 - Suivi d'un chercheur***
Contrôle des écoulements, instabilités des couches limites, découverte de l'IMFT et de ses chercheurs en **mécanique des fluides**

FORMATION

Université PSL - IASD *(Toulouse, France)*
2026-2027 - **M2 Intelligence Artificielle & Science des Données**
Machine Learning - Deep Learning - LLM - Data science

ISAE-SUPAERO *(Toulouse, France)*
2024-2028 - **Cursus Ingénieur Généraliste**
Mécanique des Fluides - Informatique - Aérodynamique
Système Embarqué - Automatique - Mécanique
Mathématiques - Thermodynamique - Electronique

Classe Préparatoire Lycée Saint-Louis *(Paris)*
2022-2024 - MP2I, PSI
Préparation au **concours scientifiques CPGE**
Algèbre - Analyse - Informatique - Physique

Lycée Français Stanislas *(Montréal)* - Terminale
2021 - **Bac mention Très Bien** *(Mathématique, Physique, Informatique)*

COMPETENCES

Techniques :

- **Frameworks / Languages** : Python *(Avancé)*, *C/C++, Java, PyTorch,* Scikit-learn, Numpy, OpenCV, RaspberryPI, Arduino, ESP32, Teensy, PlatformIO, Linux
- **Outils / logiciels** : Git, Make, Docker, ROS, VScode, Pycharm, Ableton Live, OBS, LateX,
- **Manuel :** Impression 3D, Electronique, Travail du bois, Découpe laser, modélisme

Coordination et Projet :

- Président du *club de robotique de Supaéro* (2025-26), j'ai coordonné une équipe de 20 étudiants pour l'entière conception de robots autonome et leur participation à la Coupe de France de Robotique.

Langues :

- Français *(Natif)*, Anglais *(**TOEFL** - C1)*, Espagnol *(B2)*

INTERÊTS Scientifiques

- **Clubs Sciences** :
  - Robotik ISAE-Supaero (Président 2025-26), *coupe de France de Robotique* (2024-2025, 2025-2026)
  - StanRobotix (*concours First Robotics*) (Lycée Stanislas, 2021)
  - Club Maths+ (Lycée, 2020)
  - Club Technologie (Autonomous Martian Rover, *concours CGénial*) (Collège, 2016-2019)
- **Participation :** Concours Général de Mathématiques (2022), Finaliste concours Alkindi (Cryptologie, 2019)
- **Aéromodélisme** : conception et création, mécanique et électronique de modèle RC
- **Projets et Animations Pédagogiques :** *(Voir **webpage**)*
  - Atelier autour des robots pour collégiens / lycéens
  - Conception d'un atelier sur les drones et leur programmation pour des 1ère NSI

INTERÊTS Culturels

- **Musique :** Musique assistées par ordinateur (MAO)
- **Workshop arts-plastiques :** dessin, peinture (2025)
- **Sport :** Tennis, Breakdance, Triathlon, Ultimate

Projets Personnels

Les projets informatiques sont une opportunité *d'explorer*, de *découvrir* et de me *perfectionner* dans de nombreux domaines différents.

Détails : **Webpage**
Projects Videos Demo

IA pour la science :

- Algorithme Evolutionnaire (**Automate Cellulaire**, Walking Creature via Machine Learning)
- Réseaux de Neurones (**Prédictions de trajectoire d'avion en papier** à partir de vidéos)

Moteur Physique :

- Mécaniques Newtoniennes (Simulation Celeste, Springs)
- Verlet Integration (**Particle Base 2D Engine**)

Biologie et Terrain :

- Comportement (Fourmis, Banc de Poisson)
- Simulation de Vie (**Particle Life**)
- Générateur de Terrain (Map Generator)
- Simulateur de Gaz (Particule interaction)

Jeux :

- Arcade (see *Space Frontier,* Sky Fighter, FPS Jet, Mini Racer)
- Simulation (F1 Simulator engineer data simulation)
- Platformers (Platformer, MissionZ)

Images :

- Image Fourier Compression (DFT)
- 3D object renderer

Web :

- Live Tennis score web scrapper on RaspberryPI